

z4 (tn)

Dla pewnej liczby naturalnej k suma k początkowych wyrazów nieskończonego ciągu geometrycznego (a_n) jest równa 5, a suma $2k$ początkowych wyrazów tego ciągu jest równa 25. Oblicz sumę $3k$ początkowych wyrazów ciągu (a_n) .

① Wypisujemy dane z treści zadania .

$$S_k = a_1 \cdot \frac{1-q^k}{1-q} = 5$$

$$S_{2k} = a_1 \cdot \frac{1-q^{2k}}{1-q} = a_1 \cdot \frac{(1-q^k)(1+q^k)}{1-q} = 5 \cdot (1+q^k) = 25$$

$$\text{Zatem } 1+q^k = 5$$

$$q^k = 4$$

Łącząc wzory na sumę k wyrazów oraz na sumę $2k$ wyrazów wyznaczyliśmy wartość wyrażenia q^k . Sprawdzamy, co to daje w kontekście sumy $3k$ wyrazów.

② Wyznaczamy S_{3k} .

$$S_{3k} = a_1 \cdot \frac{1-(q^k)^3}{1-q} = a_1 \cdot \frac{(1-q^k)(1+q^k+(q^k)^2)}{1-q} =$$

$$= 5 \cdot (1+4+4^2) = 105$$

Odpr.: $S_{3k} = 105$.